МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Отчет по лабораторной работе № 2.1

По дисциплине (модулю) Перспективные информационные технологии
(наименование учебной дисциплины (модуля))

на тему «Презентация дашборда»
Выполнил студент Губченко Ангелина Николаевна
Ф.И.О.

Специальность:
09.03.02 Информационные системы и технологии
Код специальности наименование специальности

Обозначение контрольной работы_____Группа ВО ИСИТ-3123
Проверил Доцент Орда-Жигулина М.В.
Должность (Ф.И.О.)
Контрольная работа защищен (а) _____ _____ _____
дата оценка подпись

г. Таганрог
2026г.

Цель работы: разработка интерактивного дашборда в программе Power BI Desktop для анализа продаж компании.

Задание: подготовить дашборд по одному из предложенных вариантов, проанализировав данные из таблицы исходных данных и подготовить презентацию дашборда.

Вариант: Дашборд для менеджера по продажам. Визуализировать картину продаж: актуальные KPI, аналитику платежей (cash, online), тренды по периодам и др.

Ход работы:

По данным, которые были взяты из таблицы Excel был разработан дашборд с визуализациями, подходящими под наш вариант (рисунок 1):

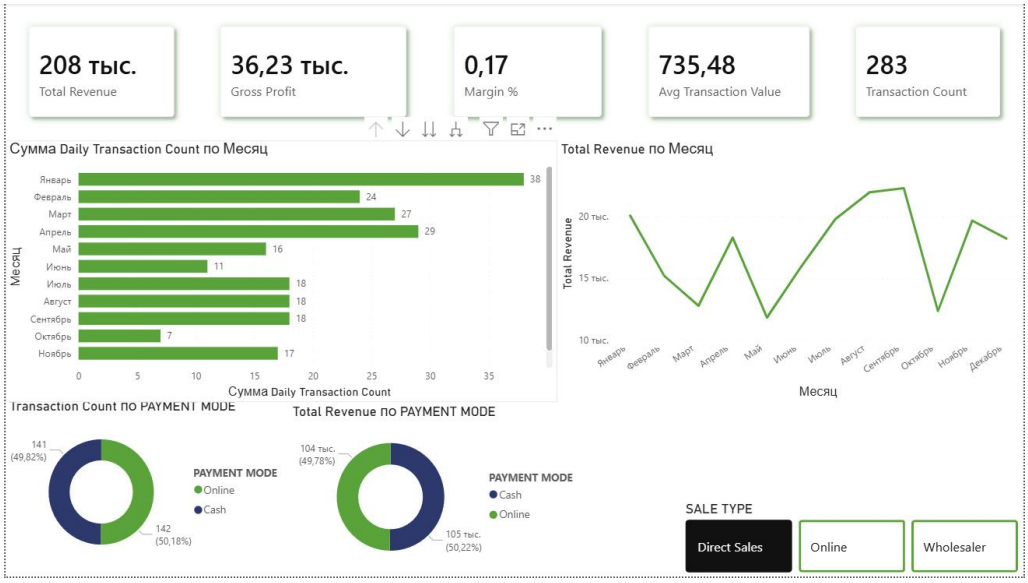

Рисунок 1 – Изображение готового дашборда из Power BI

Дашборд состоит из следующих логических блоков:

- Карточки KPI – быстрый просмотр главных метрик.
- Аналитика платежей – сравнение оплат Cash / Online.
- Тренд по месяцам – динамика продаж во времени.
- Топ активных месяцев (с максимальным числом транзакций).
- Срезы (фильтры) – интерактивная фильтрация по типу продаж.

Ключевые показатели (KPI). В дашборде реализованы следующие меры DAX:

Таблица 1 – Меры DAX в Power BI

Мера	Формула	Назначение
Total Revenue	SUM('Input Data'[Total Selling Value])	Общая выручка
Total COGS	SUM('Input Data'[Total Buying Value])	Себестоимость
Gross Profit	[Total Revenue] - [Total COGS]	Валовая прибыль
Margin %	DIVIDE([Gross Profit], [Total Revenue], 0)	Маржинальность в %
Transaction Count	COUNTROWS('Input Data')	Количество продаж
Avg Transaction Value	DIVIDE([Total Revenue], [Transaction Count], 0)	Средний чек

В рамках лабораторной работы была подготовлена презентация в PowerPoint, состоящая из 4 слайдов в которой приведён анализ данных:

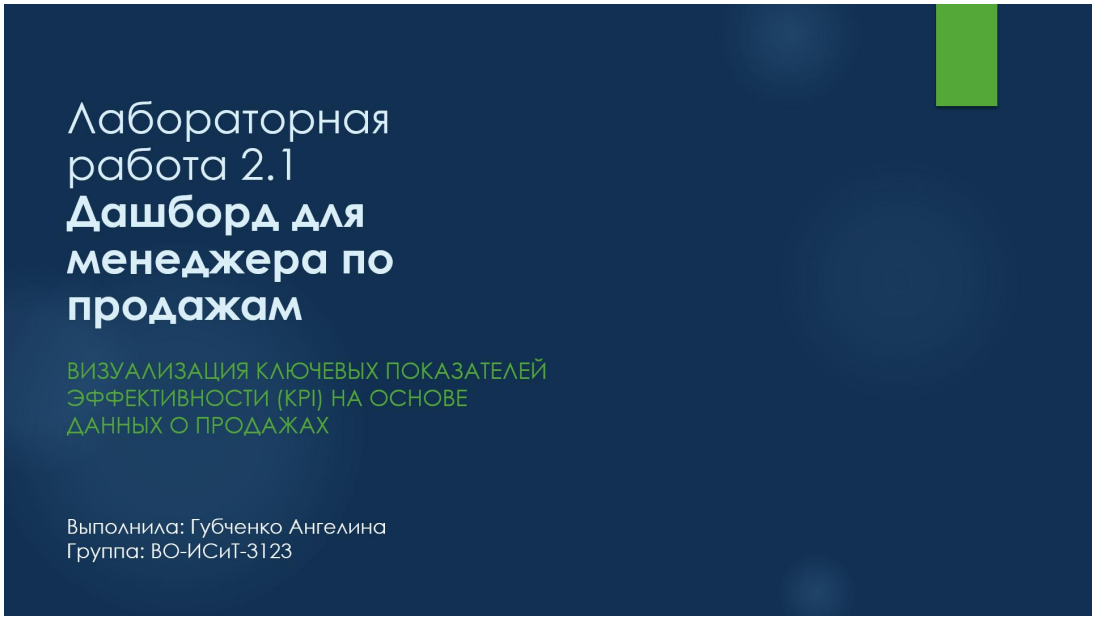

Рисунок 2 – Слайд 1. Титульный

Цели дашборда и ключевые показатели (KPI)

Цель дашборда: Предоставить менеджеру по продажам наглядную и интерактивную картину для мониторинга эффективности продаж, выявления трендов и проблемных зон.

Показатель	Что показывает	Зачем нужен менеджеру
Общая выручка (Total Revenue)	Суммарный доход от всех продаж	Оценка общего объёма бизнеса
Валовая прибыль (Gross Profit)	Выручка минус себестоимость	Понимание реального заработка
Маржинальность (Margin %)	Прибыль в процентах от выручки	Выявление товаров с низкой и высокой доходностью
Средний чек (Avg Transaction Value)	Выручка / количество транзакций	Оценка покупательской способности клиентов
Количество транзакций (Transaction Count)	Общее число продаж	Измерение активности продаж

Рисунок 3 – Слайд 2. Цели, перечень KPI и их назначение

Дашборд менеджера по продажам (Power BI)

Рисунок 4 – Слайд 3. Скриншот дашборда

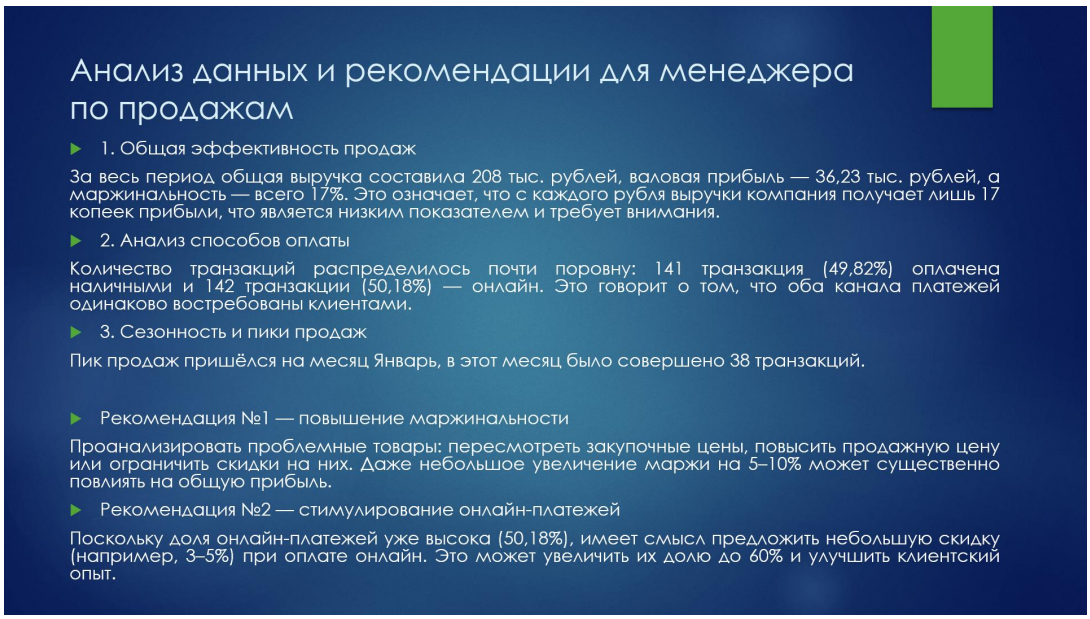

Рисунок 5 – Слайд 4. Анализ и рекомендации

Вывод: в ходе лабораторной работы был разработан интерактивный дашборд для менеджера по продажам в Power BI Desktop. Дашборд включает все ключевые компоненты: KPI, анализ платежей, временные тренды, фильтры. На основе визуализаций сформулированы выводы и практические рекомендации.